SUP'COM

RECUEIL DES BESOINS

Projet ExamGuard

Formalisation des besoins fonctionnels, non fonctionnels et de sécurité

Encadrant : Mohamed-Bécha Kaâniche

Équipe projet :

— Laith GRITLI

— Ahmed ABDELHEDI

— Mohamed Yassine AMRI

Technologies envisagées : React, Jakarta EE 11, WildFly 42 et Java 25.

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Introduction et méthodologie **3**

1.1 Objectif du document . . . 3

1.2 Méthodologie d'ingénierie des exigences . . . 3

1.2.1 Requirements Elicitation . . . 3

1.2.2 Requirements Analysis . . . 3

1.2.3 Requirements Specification . . . 4

1.2.4 Requirements Validation . . . 4

1.3 Principes de sécurité retenus . . . 4

2 Identification des acteurs et de leurs besoins **5**

2.1 Acteurs du système . . . 5

2.1.1 Administrateur . . . 5

2.1.2 Enseignant . . . 5

2.1.3 Responsable d'examen . . . 6

2.1.4 Auditeur . . . 6

2.2 Synthèse des besoins par acteur . . . 6

3 Exigences fonctionnelles **7**

3.1 Gestion des utilisateurs et des accès . . . 7

3.2 Gestion des examens . . . 7

3.3 Protection et personnalisation des documents . . . 7

3.4 Distribution des documents . . . 8

3.5 Investigation et traçabilité . . . 8

4 Exigences non fonctionnelles et de sécurité **10**

4.1 Authentification et gestion des identités . . . 10

4.2 Autorisation et contrôle d'accès . . . 10

4.3 Protection des fichiers . . . 11

4.4 Confidentialité et protection des données . . . 11

4.5 Protection contre les vulnérabilités applicatives . . . 11

4.6 Journalisation et audit . . . 12

4.7 Disponibilité et limitation des ressources . . . 12
4.8 Traçabilité et non-répudiation . . . 13

5 Analyse des menaces 14
5.1 Objectif de l'analyse . . . 14
5.2 Application de STRIDE à ExamGuard . . . 14
5.3 Abuse Cases . . . 15
5.3.1 AC-01 : Accès non autorisé à un document . . . 15
5.3.2 AC-02 : Importation d'un fichier malveillant . . . 15
5.3.3 AC-03 : Falsification des informations de distribution . . . 16
5.3.4 AC-04 : Accès non autorisé à l'investigation . . . 16
5.3.5 AC-05 : Altération des journaux d'audit . . . 16

6 Fiabilité et approche SRE 17
6.1 Justification de l'approche SRE retenue . . . 17
6.2 Objectif . . . 17
6.3 Service Level Indicators (SLI) . . . 17
6.4 Service Level Objectives (SLO) . . . 18
6.5 Surveillance . . . 18
6.6 Sauvegarde et récupération . . . 19

7 Validation et critères d'acceptation 20
7.1 Objectif de validation . . . 20
7.2 Scénarios de validation . . . 20
7.3 Conditions générales d'acceptation . . . 21

8 Matrice de traçabilité 22
8.1 Objectif . . . 22
8.2 Utilisation de la matrice . . . 22

9 Gestion des changements 23
9.1 Évolution des exigences . . . 23
9.2 Processus de gestion . . . 23
9.3 Gestion des versions . . . 23

10 Points à préciser pendant le projet 24

Conclusion 25

1. Introduction et méthodologie

1.1 Objectif du document

Ce document formalise les besoins associés au projet ExamGuard. Il complète le cahier des charges en détaillant les attentes des différents acteurs, les exigences auxquelles le système doit répondre ainsi que les moyens permettant de vérifier leur satisfaction.

L'objectif est de transformer les besoins identifiés en exigences précises, compréhensibles, vérifiables et traçables tout au long du développement.

Le présent document constitue ainsi une référence pour l'analyse, la conception, l'implémentation et la validation du système.

1.2 Méthodologie d'ingénierie des exigences

La démarche adoptée s'appuie sur quatre activités principales.

1.2.1 Requirements Elicitation

Cette première activité consiste à identifier les besoins des parties prenantes et à comprendre leurs attentes.

Pour ExamGuard, l'analyse porte notamment sur :

— La gestion des sujets d'examen confidentiels.

— La protection des documents importés.

— La personnalisation des copies distribuées.

— La traçabilité des opérations effectuées.

— L'investigation en cas de fuite suspectée.

1.2.2 Requirements Analysis

Les besoins collectés sont analysés afin d'identifier les ambiguïtés, les contradictions et les risques associés.

Cette étape permet également de distinguer :

— Les exigences fonctionnelles décrivant les services attendus.

— Les exigences non fonctionnelles définissant les propriétés de qualité du système.

— Les exigences de sécurité imposant des mesures de protection spécifiques.

Une attention particulière est accordée aux scénarios d'utilisation détournée, en adoptant également le point de vue d'un attaquant.

1.2.3 Requirements Specification

Les besoins retenus sont transformés en exigences individuelles identifiées par des références uniques.

Chaque exigence précise un comportement ou une propriété attendue du système. Elle doit être suffisamment claire pour être comprise par les membres de l'équipe et vérifiée ultérieurement.

1.2.4 Requirements Validation

La validation consiste à vérifier que les exigences correspondent aux besoins identifiés et qu'elles peuvent être testées.

Les exigences sont associées à des critères d'acceptation et à des scénarios de test permettant de démontrer leur respect.

1.3 Principes de sécurité retenus

La sécurité est considérée dès la définition des besoins, conformément à une approche Shift-Left.

L'analyse repose notamment sur les trois propriétés fondamentales de la sécurité de l'information :

— **Confidentialité :** empêcher l'accès aux documents d'examen et aux informations sensibles par des utilisateurs non autorisés.

— **Intégrité :** garantir que les documents, les empreintes et les informations de distribution ne soient pas modifiés de manière non autorisée.

— **Disponibilité :** assurer l'accès aux fonctionnalités et aux documents pour les utilisateurs autorisés lorsque cela est nécessaire.

Ces propriétés sont complétées par des exigences d'authentification, de traçabilité et de responsabilité.

2. Identification des acteurs et de leurs besoins

2.1 Acteurs du système

Les acteurs représentent les catégories d'utilisateurs susceptibles d'interagir avec Exam-Guard.

2.1.1 Administrateur

L'administrateur assure la gestion générale de la plateforme.
Ses besoins sont :

— Créer et gérer les comptes utilisateurs.

— Attribuer les rôles et les permissions.

— Contrôler les accès aux différentes fonctionnalités.

— Consulter les événements de sécurité.

— Superviser l'activité générale de la plateforme.

2.1.2 Enseignant

L'enseignant utilise la plateforme pour préparer et protéger les documents d'examen.
Ses besoins sont :

— Créer une session d'examen.

— Importer un sujet au format PDF.

— Associer le document à une session.

— Générer des copies personnalisées.

— Sélectionner les responsables d'examen destinataires et distribuer les copies.

— Consulter l'historique des opérations relatives à ses examens.

2.1.3 Responsable d'examen

Le responsable d'examen est le destinataire des copies personnalisées.
Ses besoins sont :

— Consulter les sessions auxquelles il est autorisé à accéder.

— Télécharger uniquement la copie qui lui est attribuée.

— Vérifier l'état de ses distributions.

2.1.4 Auditeur

L'auditeur intervient dans le cadre du contrôle et de l'investigation d'un incident.
Ses besoins sont :

— Consulter les informations d'audit autorisées.

— Examiner un document suspect.

— Calculer l'empreinte du document suspect et la comparer à celle de l'original.

— Détecter un watermark et extraire les informations de fingerprinting ou de stéganographie lorsque cela est possible.

— Consulter les informations associées à une distribution.

— Retracer les opérations pertinentes.

2.2 Synthèse des besoins par acteur

Acteur	**Besoin principal**
Administrateur	Administrer les comptes, les rôles et les accès.
Enseignant	Créer des examens, protéger les sujets et les distribuer.
Responsable d'examen	Recevoir et télécharger les copies qui lui sont attribuées.
Auditeur	Examiner les documents suspects et consulter les traces.

TABLE 2.1 – Synthèse des besoins des acteurs

3. Exigences fonctionnelles

3.1 Gestion des utilisateurs et des accès

ID	Exigence	Description
F-01	Authentification	Le système doit permettre aux utilisateurs de s'authentifier avant d'accéder aux fonctionnalités protégées.
F-02	Gestion des comptes	L'administrateur doit pouvoir créer, modifier, désactiver et consulter les comptes utilisateurs.
F-03	Gestion des rôles	Le système doit permettre d'attribuer des rôles et des permissions aux utilisateurs.

3.2 Gestion des examens

ID	Exigence	Description
F-04	Création d'une session	Un enseignant autorisé doit pouvoir créer une session d'examen en renseignant ses informations principales.
F-05	Importation d'un document	Le système doit permettre l'importation d'un sujet d'examen au format PDF.
F-06	Calcul d'empreinte	Le système doit calculer une empreinte SHA-256 du document original afin de disposer d'une référence permettant de vérifier son intégrité.
F-07	Consultation des examens	Un utilisateur autorisé doit pouvoir consulter les sessions auxquelles il possède un droit d'accès.

3.3 Protection et personnalisation des documents

ID	Exigence	Description
F-08	Stéganographie	Le système doit permettre d'intégrer un payload dans une image PNG en utilisant une méthode de stéganographie adaptée, notamment l'encodage dans les bits de poids faible (LSB).
F-09	Extraction du payload	Le système doit permettre d'extraire le payload d'une image compatible contenant des données encodées par la plateforme.
F-10	Watermarking	Le système doit permettre d'ajouter un marquage visible ou invisible au document afin de faciliter l'identification d'une copie distribuée.
F-11	Fingerprinting	Le système doit générer un identifiant distinct pour chaque copie personnalisée et l'associer aux informations de distribution correspondantes.

3.4 Distribution des documents

ID	Exigence	Description
F-12	Gestion des destinataires	Un enseignant ou un administrateur autorisé doit pouvoir associer un ou plusieurs responsables d'examen destinataires à une session d'examen.
F-13	Génération des copies	Le système doit produire des copies personnalisées en associant les informations de fingerprinting au destinataire concerné.
F-14	Distribution	Un enseignant ou un administrateur autorisé doit pouvoir distribuer les copies aux destinataires autorisés.
F-15	Téléchargement	Un responsable d'examen destinataire doit pouvoir télécharger la copie qui lui est attribuée.

3.5 Investigation et traçabilité

ID	Exigence	Description

F-16	Investigation	Un auditeur autorisé doit pouvoir soumettre un document suspect à une analyse comprenant le calcul de son hash, la détection d'un watermark, l'extraction des informations de fingerprinting ou de stéganographie et la recherche de la distribution correspondante, lorsqu'elles sont présentes et exploitables.
F-17	Journalisation	Le système doit enregistrer les opérations sensibles, notamment les authentifications, les imports, les distributions et les investigations.
F-18	Historique	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir consulter l'historique des opérations correspondant à leurs permissions.
F-19	Tableau de bord	Le système doit présenter à l'utilisateur connecté une vue synthétique des examens, des distributions et des événements auxquels il a accès.

4. Exigences non fonctionnelles et de sécurité

4.1 Authentification et gestion des identités

ID	Domaine	Exigence
S-01	Authentification	Les fonctionnalités sensibles doivent être accessibles uniquement après authentification.
S-02	Mots de passe	Les mots de passe doivent être stockés sous forme de hachages robustes utilisant un algorithme adapté à leur stockage, avec sel.
S-03	Sessions	Les sessions doivent expirer après une période d'inactivité définie.
S-04	Cookies	Les cookies de session doivent utiliser les attributs de sécurité appropriés, notamment HttpOnly, Secure et SameSite selon le contexte de déploiement.

4.2 Autorisation et contrôle d'accès

ID	Domaine	Exigence
S-05	Autorisation	Les permissions doivent être vérifiées côté serveur pour chaque opération protégée.
S-06	Isolation des ressources	Un utilisateur ne doit pouvoir accéder qu'aux examens et documents pour lesquels il possède une autorisation explicite.
S-07	Contrôle des rôles	Le système doit appliquer les permissions associées aux rôles et ne pas se fier uniquement aux contrôles effectués dans l'interface utilisateur.

4.3 Protection des fichiers

ID	Domaine	Exigence
S-08	Validation	Le système doit vérifier le type, la taille et la validité des fichiers importés avant leur traitement.
S-09	Stockage	Les documents confidentiels doivent être conservés dans un espace de stockage non directement accessible depuis le serveur web public.
S-10	Intégrité	Le système doit conserver l'empreinte SHA-256 du document original afin de détecter toute modification du contenu de référence.
S-11	Fichiers suspects	Les documents soumis à une investigation doivent être considérés comme des entrées non fiables et traités dans des conditions limitant les risques associés.

4.4 Confidentialité et protection des données

ID	Domaine	Exigence
S-12	Payload	Les informations sensibles intégrées dans un payload doivent être chiffrées avant leur dissimulation.
S-13	Gestion des clés	Les clés cryptographiques ne doivent pas être stockées directement dans le code source ou dans les dépôts de développement.
S-14	Communications	Les communications entre le client et le serveur doivent être protégées par TLS en environnement de déploiement.
S-15	Cache	Le service worker de la PWA ne doit pas mettre en cache les documents d'examen privés ni les données de session sensibles.

4.5 Protection contre les vulnérabilités applicatives

ID	Domaine	Exigence
S-16	Validation des entrées	Les données reçues du client doivent être validées côté serveur avant leur utilisation.

S-17	Injection SQL	Les interactions avec la base de données doivent utiliser des requêtes paramétrées ou des mécanismes équivalents afin de limiter les injections SQL.
S-18	Erreurs	Les messages d'erreur présentés aux utilisateurs ne doivent pas divulguer d'informations techniques sensibles.
S-19	Secrets	Les informations sensibles de configuration doivent être séparées du code source et protégées contre tout accès non autorisé.

4.6 Journalisation et audit

ID	Domaine	Exigence
S-20	Événements	Les opérations sensibles doivent être journalisées avec les informations nécessaires à leur investigation.
S-21	Protection des journaux	Les utilisateurs ordinaires ne doivent pas pouvoir modifier ou supprimer les journaux d'audit.
S-22	Données sensibles	Les mots de passe, jetons de session et secrets ne doivent jamais être enregistrés dans les journaux.
S-23	Traçabilité	Les événements doivent comporter un horodatage et un contexte permettant de les relier à l'opération concernée.

4.7 Disponibilité et limitation des ressources

ID	Domaine	Exigence
S-24	Limitation des ressources	Le système doit limiter la taille des fichiers, la durée des traitements et les ressources consommées par les opérations de traitement multimédia.
S-25	Disponibilité	Les fonctionnalités essentielles doivent rester accessibles aux utilisateurs autorisés dans les conditions normales d'exploitation.

S-26	Résultats d'investigation	Un résultat de fingerprinting doit être interprété comme un indice technique associé à une copie ou à une distribution, et non comme une preuve automatique de l'identité de la personne responsable d'une fuite.

4.8 Traçabilité et non-répudiation

Les journaux d'audit permettent de retracer les opérations sensibles. Ils ne constituent pas, à eux seuls, une garantie de non-répudiation juridique : une preuve plus forte dépendrait de la protection des journaux, de la gestion des identités, de l'horodatage et d'une politique de conservation adaptée.

5. Analyse des menaces

5.1 Objectif de l'analyse

L'analyse des menaces vise à identifier les risques susceptibles de compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des informations traitées par ExamGuard.

La méthode STRIDE est utilisée pour organiser les menaces selon six catégories :

— **Spoofing :** usurpation d'identité.

— **Tampering :** modification non autorisée de données.

— **Repudiation :** contestation d'une action effectuée.

— **Information Disclosure :** divulgation d'informations.

— **Denial of Service :** indisponibilité du système.

— **Elevation of Privilege :** élévation de privilèges.

5.2 Application de STRIDE à ExamGuard

Catégorie	Menace identifiée	Mesure de protection
Spoofing	Un attaquant utilise les identifiants d'un utilisateur légitime.	Authentification robuste et protection des sessions.
Tampering	Un utilisateur modifie les informations associées à une distribution.	Contrôle d'accès, validation et journalisation.
Repudiation	Un utilisateur nie avoir effectué une distribution ou une opération sensible.	Journalisation des événements et protection des traces.
Information Disclosure	Un utilisateur accède à un sujet d'examen qui ne lui est pas destiné.	Vérification des permissions et stockage privé.

Denial of Service	Un attaquant soumet des fichiers volumineux ou malformés afin de surcharger les traitements.	Limitation de taille, validation et contrôle des ressources.
Elevation of Privilege	Un utilisateur exploite une faiblesse de contrôle d'accès pour obtenir des privilèges supplémentaires.	Vérification des autorisations côté serveur.

5.3 Abuse Cases

Les Abuse Cases décrivent des scénarios dans lesquels un utilisateur malveillant tente de détourner les fonctionnalités légitimes du système.

5.3.1 AC-01 : Accès non autorisé à un document

Acteur : utilisateur authentifié malveillant.

Objectif : télécharger un document appartenant à une autre session d'examen.

Scénario :

1. L'utilisateur se connecte à la plateforme.
2. Il identifie une requête permettant de télécharger un document.
3. Il modifie l'identifiant de la ressource dans la requête.
4. Il tente d'accéder à un document qui ne lui est pas attribué.

Protection attendue : Le serveur doit vérifier les permissions de l'utilisateur sur chaque ressource demandée et refuser l'accès en l'absence d'autorisation.

5.3.2 AC-02 : Importation d'un fichier malveillant

Acteur : utilisateur autorisé.

Objectif : exploiter le traitement des fichiers pour provoquer une erreur ou compromettre le service.

Scénario :

1. L'utilisateur soumet un fichier.
2. Le fichier possède une extension autorisée, mais un contenu invalide ou inattendu.
3. Le système tente de traiter le fichier.
4. Le traitement provoque une erreur ou consomme des ressources excessives.

Protection attendue : Le système doit vérifier le contenu réel des fichiers, imposer des limites de taille et gérer les erreurs de traitement sans compromettre le service.

5.3.3 AC-03 : Falsification des informations de distribution

Acteur : utilisateur malveillant.
Objectif : modifier les informations associées à une copie distribuée.
Scénario :

1. L'utilisateur identifie une requête de gestion des distributions.
2. Il tente de modifier le destinataire ou l'identifiant d'une copie.
3. Il soumet une requête modifiée au serveur.

Protection attendue : Les informations de distribution doivent être validées et les modifications doivent être réservées aux acteurs disposant des permissions nécessaires.

5.3.4 AC-04 : Accès non autorisé à l'investigation

Acteur : utilisateur non autorisé.
Objectif : accéder aux fonctionnalités d'analyse de documents suspects.
Scénario :

1. L'utilisateur tente d'accéder directement à une fonctionnalité d'investigation.
2. Il contourne éventuellement l'interface utilisateur.
3. Il soumet un document à analyser.

Protection attendue : Le serveur doit vérifier le rôle et les permissions avant toute opération d'investigation.

5.3.5 AC-05 : Altération des journaux d'audit

Acteur : utilisateur malveillant disposant d'un accès applicatif.
Objectif : supprimer ou modifier les traces d'une opération sensible.
Scénario :

1. L'utilisateur réalise une opération non autorisée.
2. Il tente d'accéder aux mécanismes de journalisation.
3. Il cherche à supprimer ou modifier les traces correspondantes.

Protection attendue : Les journaux doivent être protégés contre les modifications par les utilisateurs ordinaires. Les opérations d'administration des journaux doivent être strictement contrôlées.

6. Fiabilité et approche SRE

6.1 Justification de l'approche SRE retenue

Pour un projet de taille modérée, l'équipe adopte une approche SRE proportionnée au MVP : définir des indicateurs de niveau de service (SLI) et des objectifs de niveau de service (SLO), mesurer les performances et tester la capacité de récupération après une défaillance.

Cette approche est adaptée à ExamGuard car l'application combine des opérations web classiques et des traitements de fichiers potentiellement coûteux. La latence des API ordinaires doit donc être distinguée de la durée des traitements de médias.

6.2 Objectif

L'approche Site Reliability Engineering (SRE) permet de définir des objectifs mesurables concernant la disponibilité, les performances et la récupération du service.

Les indicateurs proposés ci-dessous constituent des objectifs initiaux à valider pendant les tests et à ajuster selon les capacités réelles de l'environnement de déploiement.

6.3 Service Level Indicators (SLI)

Les SLI représentent les indicateurs utilisés pour mesurer le comportement réel du système.

Indicateur	Mesure	Objectif
Disponibilité	Proportion du temps pendant lequel les fonctionnalités essentielles répondent correctement.	Mesurer la disponibilité du service.
Latence	Temps nécessaire pour répondre aux requêtes API ordinaires.	Suivre les temps de réponse.
Taux d'erreur	Proportion de réponses serveur en erreur.	Détecter les dégradations.
Récupération	Temps nécessaire pour restaurer le service après un incident.	Évaluer la capacité de reprise.
Ressources	Utilisation du processeur, de la mémoire et du stockage.	Détecter les saturations.

TABLE 6.1 – Indicateurs SLI proposés

6.4 Service Level Objectives (SLO)

Les SLO définissent les objectifs de qualité visés pour les indicateurs précédents.

Indicateur	Objectif initial	Justification
Disponibilité	99,5 %	Objectif initial pour assurer l'accès aux fonctionnalités essentielles.
Latence API	P95 inférieur à 500 ms	Cible pour les opérations API ordinaires, hors traitements de fichiers.
Taux d'erreur HTTP 5xx	Inférieur à 1 %	Limiter les erreurs serveur en fonctionnement normal.
RPO	24 heures	Perte maximale de données visée après incident, à confirmer selon la stratégie de sauvegarde.
RTO	4 heures	Durée cible de restauration du service après incident.

TABLE 6.2 – Objectifs SLO initiaux

Ces valeurs ne représentent pas des garanties déjà démontrées. Elles devront être évaluées à partir de mesures effectuées dans un environnement de test représentatif.

6.5 Surveillance

La surveillance doit permettre de détecter les dysfonctionnements et les comportements anormaux.

Les éléments à surveiller comprennent :

— La disponibilité des services applicatifs.

— Les temps de réponse des API.

— Le taux d'erreurs HTTP.

— L'utilisation du processeur et de la mémoire.

— L'espace disque disponible.

— Les échecs de traitement des documents.

— Les tentatives d'accès non autorisées.

6.6 Sauvegarde et récupération

Les données essentielles doivent faire l'objet d'une stratégie de sauvegarde.
Cette stratégie doit couvrir :

— Les informations relatives aux utilisateurs.

— Les sessions d'examen et leurs métadonnées.

— Les informations de distribution.

— Les journaux nécessaires à l'audit.

— Les informations cryptographiques nécessaires, dans des conditions de protection adaptées.

Les procédures de restauration doivent être testées afin de vérifier leur efficacité.

7. Validation et critères d'acceptation

7.1 Objectif de validation

La validation vise à vérifier que les exigences définies dans ce document sont effectivement respectées.

Chaque test doit être associé à une ou plusieurs exigences et comporter un résultat attendu observable.

7.2 Scénarios de validation

Test	Exigence	Scénario	Résultat attendu
T-01	F-01, S-01	Authentification avec des identifiants valides.	L'utilisateur accède à son espace autorisé.
T-02	S-05, S-06	Accès à un document appartenant à un autre utilisateur.	L'accès est refusé par le serveur.
T-03	F-05, S-08	Importation d'un fichier PDF valide.	Le document est accepté et associé à la session.
T-04	S-08, S-24	Importation d'un fichier dépassant la taille maximale.	Le fichier est rejeté sans saturation du service.
T-05	F-06, S-10	Calcul de l'empreinte SHA-256 d'un document.	Une empreinte est générée et conservée.
T-06	F-08, F-09	Encodage puis extraction d'un payload dans une image PNG.	Le payload extrait correspond au payload initial.
T-07	F-11	Génération de deux copies pour deux destinataires.	Les deux copies possèdent des identifiants distincts.

T-08	F-14, F-15	Téléchargement d'une copie par son destinataire autorisé.	Le téléchargement est autorisé uniquement pour le destinataire concerné.
T-09	F-16	Soumission d'un document contenant une empreinte reconnue à l'investigation.	Les informations techniques disponibles sont extraites.
T-10	F-17, S-20, S-21	Réalisation d'une opération sensible puis tentative de modification de son journal.	L'événement est enregistré et protégé contre les modifications non autorisées.

7.3 Conditions générales d'acceptation

Une exigence est considérée comme validée lorsque :

— Le scénario de test associé a été exécuté.

— Le résultat observé correspond au résultat attendu.

— Aucun défaut bloquant ne compromet le comportement attendu.

— Les résultats du test sont documentés.

Les exigences non encore implémentées ou non testées doivent être identifiées explicitement dans le suivi du projet.

8. Matrice de traçabilité

8.1 Objectif

La matrice de traçabilité permet de relier les besoins des acteurs aux exigences du système et aux tests permettant de les valider.

Elle facilite également l'analyse de l'impact d'une modification d'exigence pendant le développement.

Besoin	Exigence	Test associé	Acteur concerné
Authentifier les utilisateurs	F-01, S-01, S-02	T-01	Tous les acteurs
Protéger les documents	F-05, F-06, S-08, S-09, S-10	T-03, T-04, T-05	Enseignant
Personnaliser les copies	F-08, F-09, F-10, F-11	T-06, T-07	Enseignant
Distribuer les documents	F-12, F-13, F-14, F-15	T-07, T-08	Enseignant, responsable d'examen
Investiguer une fuite	F-16, F-17, F-18, F-19	T-09, T-10	Auditeur
Administrer les accès	F-02, F-03, S-05, S-07	T-01, T-02	Administrateur

8.2 Utilisation de la matrice

La matrice doit être mise à jour à chaque évolution significative des besoins ou des exigences.

Toute nouvelle exigence doit être associée à un besoin identifié et à un moyen de validation.

Une exigence supprimée ou modifiée doit également faire l'objet d'une vérification de son impact sur les fonctionnalités et les tests existants.

9. Gestion des changements

9.1 Évolution des exigences

Les besoins peuvent évoluer durant le projet à la suite de nouvelles contraintes techniques, de retours des utilisateurs ou de résultats obtenus pendant les tests.

Toute demande de modification doit être analysée avant son intégration.

9.2 Processus de gestion

Le processus de gestion des changements comprend les étapes suivantes :

1. **Identification :** décrire le besoin ou l'exigence à ajouter, modifier ou supprimer.
2. **Analyse d'impact :** identifier les conséquences sur la sécurité, les fonctionnalités, l'architecture et les tests.
3. **Validation :** faire approuver la modification par les membres responsables du projet et, si nécessaire, par l'encadrant.
4. **Mise à jour :** modifier les exigences concernées et la matrice de traçabilité.
5. **Vérification :** adapter et exécuter les tests associés.

9.3 Gestion des versions

Chaque évolution importante du recueil des besoins doit être identifiée par une nouvelle version.

L'historique des modifications doit préciser :

— La version du document.

— La date de modification.

— Les exigences concernées.

— La nature de la modification.

— La justification du changement.

10. Points à préciser pendant le projet

Certaines décisions doivent être confirmées durant les phases d'analyse et de conception.

Elles ne doivent pas être considérées comme des exigences définitivement arrêtées tant qu'elles n'ont pas été validées.

— Le processus de création et de validation des comptes utilisateurs.

— Les règles définitives d'attribution des rôles.

— Le format exact du payload stéganographique.

— Le mécanisme de chiffrement et la gestion des clés.

— Les limites de capacité de la méthode LSB.

— La durée de conservation des journaux d'audit.

— Les outils de surveillance et de mesure des SLI.

— La stratégie de sauvegarde et de restauration.

Conclusion

Ce recueil formalise les besoins fonctionnels, non fonctionnels et de sécurité du projet ExamGuard.

Les besoins des différents acteurs ont été traduits en exigences identifiées et accompagnées de scénarios de validation. L'analyse STRIDE et les Abuse Cases permettent de prendre en compte les risques liés à l'utilisation normale ou détournée de la plateforme.

La matrice de traçabilité assure le lien entre les attentes initiales, les exigences spécifiées et les tests associés.

Ce document servira de référence pendant le développement et sera mis à jour lorsque de nouveaux besoins ou changements seront validés.